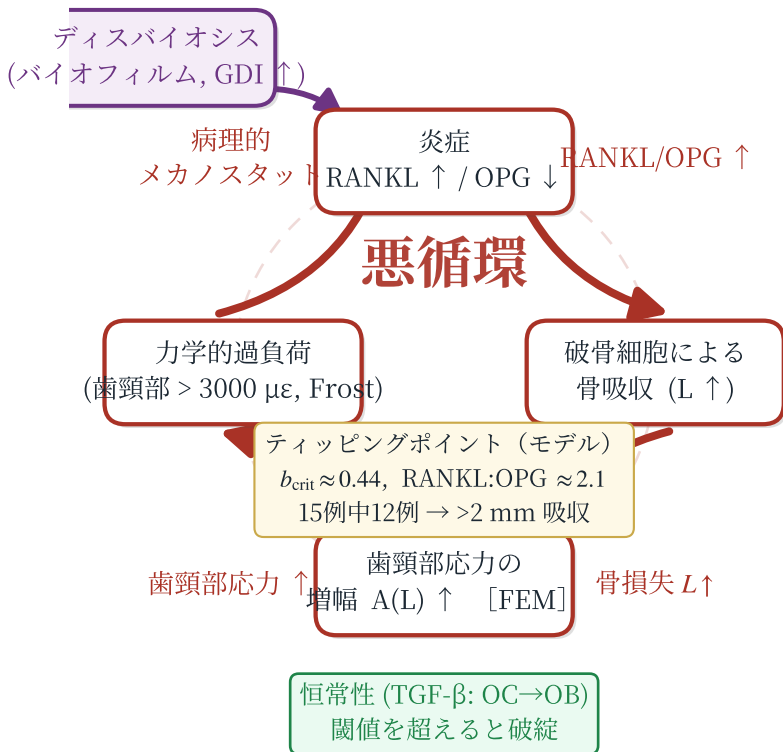


ペリインプラント炎の力学-生物悪循環



用語

RANKL / OPG —

破骨細胞（骨を溶かす細胞）活性化の分子スイッチ。RANKL:OPG
比が高いほど骨吸収

GDI — ギルド・ディスバイオシス指数 $\log(\text{病的菌} / \text{常在菌})$ —

微生物の乱れの重症度

$A(L)$ — 辺縁骨損失 L に対する歯頸部応力の増幅率（FEM の骨損失スweep由来）

$\mu\epsilon$ （マイクロストレイン） — 10^{-6} ひずみ。Frost

メカノスタット閾値（ $>3000 \mu\epsilon$ = 病理的過負荷 $\rightarrow$ 吸収）

TGF- β — 骨吸収 $\rightarrow$ 形成を結ぶ成長因子 — 恒常性カウンターループ

b_{crit} —

ループが沈静化から暴走的骨損失へ転じるディスバイオシス閾値

機構の根拠: Frost 1987/2003（メカノスタット）・Lemaire 2004, Pivonka
2008, Boyce & Xing 2007（RANKL/OPG）・Oh 2002（歯頸部骨吸収）.
ループ閉合・ $A(L)$ [FEM]: 本研究（モデル）.